

Математический анализ 2

Sokolnikov Alex

2026

Содержание

1. Ряды	2
1.1. Простейшие свойства	2
1.2. Неотрицательные ряды	3
1.3. Знакопеременные ряды	6
1.4. Равномерная сходимость	10

1. Ряды

1.1. Простейшие свойства

Определение 1.1: Основные понятия

$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$
 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ — частичные суммы.

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется сходящимся, если сходится $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ и $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

Пример 1.2

$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится тогда и только тогда, когда $|q| < 1$.

Сумма вычисляется по формуле $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-q}$.

Утверждение 1.3: Критерий Коши

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall n > N, p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon$

Вспомним несколько простых утверждений:

1. Если $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, то $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \sum_{n=p}^{\infty} a_n$ сходится.

Утверждение 1.4: Признак сравнения

$\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$ $\{b_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$
 $a_n \leq b_n \forall n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

Доказательство:

$$\left| \sum_{k=N+1}^{N+p} a_k \right| \leq \left| \sum_{k=N+1}^{N+p} b_k \right|$$

Ура, критерий Коши.

□

1.2. Неотрицательные ряды

Утверждение 1.5: Признак Коши

Рассмотрим $\{a_n\}$, где $a_n \geq 0 \forall n$.

1. Пусть $\exists \delta > 0$, что $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta$, начиная с некоторого n . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, начиная с некоторого n . Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство:

1. $\sqrt[n]{a_n} \leq 1 - \delta \Rightarrow a_n \leq (1 - \delta)^n \Rightarrow$ сходится по признаку сравнения.
2. $\sqrt[n]{a_n} \geq 1 \Rightarrow a_n > 1$ □

Утверждение 1.6: Интегральный признак

$f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ интегрируема по Риману и монотонно не возрастает.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ сходится $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} f(x)dx$ сходится.

Доказательство:

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = \sum_{n=1}^k f(n) \geq \int_1^{k+1} f(x)dx \geq \sum_{n=2}^{k+1} f(n) = \sum_{n=2}^{k+1} a_n = S_{k+1} - a_1$$

Получили неравенство в обе стороны, а значит доказали. □

Пример 1.7

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$ сходится $\Leftrightarrow \int_1^{\infty} \frac{1}{x^a}$ сходится, то есть при $a > 1$.

Теорема 1.8: Признак Куммера

$\{a_n > 0\}_{n=1}^{\infty}, \{c_n > 0\}_{n=1}^{\infty}$

1. $\exists \delta > 0 : \frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} > \delta$ начиная с некоторого $n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится и $\frac{a_n}{a_{n+1}}c_n - c_{n+1} \leq 0$ с некоторого $n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Пример 1.9

1. $c_n = 1$ — признак Даламбера

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \delta \text{ начиная с некоторого } n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится.}$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 \text{ начиная с некоторого } n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится.}$$

2. $c_n = n$ — признак Раабе

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{1+\delta}{n} \text{ начиная с некоторого } n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится.}$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} \text{ начиная с некоторого } n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится.}$$

Доказательство:

1. Будем считать, что условие выполняется с $n = 1$

$$a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1} > \delta a_{n+1} > 0$$

Последовательность $\{a_n c_n\}_{n=1}^{\infty}$ убывает $\Rightarrow \{a_n c_n\}_{n=1}^{\infty}$ сходится.

$$\text{Значит } \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n - a_{n+1} c_{n+1}) \text{ сходится} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \delta a_{n+1} \text{ сходится} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится.}$$

2. Введем $d_n = \frac{1}{c_n}$.

$$\text{Тогда } \frac{a_n}{a_{n+1}} \leq \frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{d_n}{d_{n+1}}.$$

Получаем:

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \cdot \dots \cdot \frac{a_m}{a_{m+1}} &\leq \frac{d_n}{d_{n+1}} \cdot \frac{d_{n+1}}{d_{n+2}} \cdot \dots \cdot \frac{d_m}{d_{m+1}} \\ \frac{a_n}{a_{m+1}} &\leq \frac{d_n}{d_{m+1}} \\ a_{m+1} &\geq d_{m+1} \frac{a_n}{d_n} \end{aligned}$$

Давайте зафиксируем n : возьмем любое, для которого выполняются условия признака, тогда $\frac{a_n}{d_n}$ — какая-то константа. Но $\sum_{n=1}^{\infty} d_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ расходится, а значит расходится и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. □

Лемма 1.10

$$\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$$

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\} < +\infty$

Более того, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\}$

Доказательство:

• $\Rightarrow$

$$F \subset N \text{ — конечное} \Rightarrow \exists N : F \subset \{1, 2, \dots, N\} \Rightarrow \sum_{n \in F} a_n \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Из этого следует, что $\sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

• $\Leftarrow$

$$S_n = \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n \in \{1, 2, \dots, N\}} a_n \leq \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\}$$

Отсюда явно следует, что $\{S_n\}$ сходится, причем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \leq \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\}$$

□

Следствие 1.11

$\{a_n \geq 0\}_{n=1}^{\infty}$ и $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ сходится.

Причем, если ряды сходятся, то их суммы равны.

Следствие 1.12

Пусть $\{A_n \subset \mathbb{N}\}_{n=1}^{\infty}$ такие, что $A_n \cap A_m = \emptyset$ ($n \neq m$) и $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$.

$$\{a_m \geq 0\}_{m=1}^{\infty}$$

Тогда $\sum_{m=1}^{\infty} a_m = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right)$

Доказательство:

• $\leq$

$$\sum_{m=1}^{\infty} a_m = \sup \left\{ \sum_{n \in F} a_n : F \subset N \text{ конечно} \right\}$$

$$F \subset N \text{ — конечное, } F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} : F \subset \bigcup_{n=1}^N A_n$$

$$\sum_{m \in F} a_m = \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in F \cap A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right)$$

• $\geq$

Пусть $\sum_{m=1}^{\infty} a_m = S < +\infty$ (иначе бесконечность $\geq$ чего угодно).

Давайте докажем, что $\sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} a_m$ для всех $N \in \mathbb{N}$.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и для n от 1 до N выберем конечное $F_n \subseteq A_n$ так, что

$$\sum_{m \in F_n} a_m \geq \sum_{m \in A_n} a_m - \frac{\varepsilon}{N}$$

Просуммируем:

$$\sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right) \leq \sum_{n=1}^N \left(\sum_{m \in F_n} a_m + \frac{\varepsilon}{N} \right) = \varepsilon + \sum_{m \in F_1 \cup \dots \cup F_N} a_m \leq \varepsilon + \sum_{m=1}^{\infty} a_m$$

Поскольку ε был произвольным, доказали то, что хотели.

Остается сделать предельный переход по N . □

1.3. Знакопеременные ряды

Определение 1.13

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется сходящимся абсолютно, если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty$. Если ряд сходится, но не абсолютно, он называется условно сходящимся.

Лемма 1.14

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$$

$$a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$$

$$a_n = a_n^+ - a_n^-$$

1. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ < +\infty$ и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^- < +\infty$

2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = +\infty$ и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$

Доказательство:

1. • $\Rightarrow$

$$a_n^+, a_n^- \leq |a_n| \Rightarrow \text{признак сравнения}$$

• $\Leftarrow$

$$\text{Следует из } |a_n| = a_n^+ + a_n^-$$

2. $a_n = a_n^+ - a_n^-$

Если два из трех рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+$ и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^-$ сходятся, то и третий тоже.

Отсюда явно следует искомое. $\square$

Утверждение 1.15

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ — биекция, то $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ тоже сходится

абсолютно, причем $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$.

Снова разобьем ряд на разность двух положительных:

$$a_n = a_n^+ - a_n^-$$

$$a_{\tau(n)} = a_{\tau(n)}^+ - a_{\tau(n)}^-$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}^+ - \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}^- = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$$

Можно рассмотреть еще одно утверждение из неотрицательных рядов:

Утверждение 1.16

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится абсолютно, $\mathbb{N} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, $A_n \cap A_m = \emptyset$.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m \in A_n} a_m \right)$

Теорема 1.17: Теорема Римана об условной сходимости

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится условно

1. Тогда $\forall s \in \mathbb{R} \exists \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ биекция такая, что $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)} = s$

2. $\exists \tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ биекция, такая что $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\tau(n)}$ расходится.

Доказательство (чуть-чуть рукомахание):

1. $J^+ = \{n \in \mathbb{N} : a_n \geq 0\}$

$J^- = \{n \in \mathbb{N} : a_n < 0\}$

Сначала набираем наименьшие индексы из J^+ , пока сумма не больше s :

$$\sum_{l=1}^{k_1} a_{\tau(l)} > s$$

Потом, набираем наименьший индексы из J^- пока сумма не меньше s :

$$\sum_{l=1}^{k_2} a_{\tau(l)} < s$$

И так далее.

В целом понятно, почему мы наберем все числа.

Теперь рассмотрим частичную сумму S_k . Пусть $k_n \leq k \leq k_{n+1}$. В таком случае выполнено:

$$\left| \sum_{l=1}^k a_{\tau(l)} - s \right| < \max\{|a_{\tau(k_n)}|, |a_{\tau(k_{n+1})}|\}$$

Поскольку изначальный ряд сходил, его члены стремились к нулю при увеличении n , а значит и при перестановке это выполнится. Таким образом S_k стремится к s .

2. Давайте, как и в первом пункте разделим ряд на положительные и отрицательные члены. Но положительными мы будем набирать сумму хотя бы 1, а отрицательными — не больше чем -1 . В таком случае, очевидно, полученный ряд разойдется. $\square$

Определение 1.18

$\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию, если $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n| < +\infty$

Пример 1.19

$\{a_n\}$ монотонна и сходится $\Rightarrow$ она имеет ограниченную вариацию.

Утверждение 1.20

$\{a_n\}$ имеет ограниченную вариацию $\Leftrightarrow \exists \{b_n\}, \{c_n\}$ — неубывающие и сходящиеся, такие что $a_n = b_n - c_n$.

• $\Leftarrow$

Очевидно.

• $\Rightarrow$

$$b_n = \sum_{k=1}^{n-1} |a_{k+1} - a_k|, \quad c_n = b_n - a_n.$$

Очевидно, что b_n неубывающая и сходящаяся.

Покажем, что $\{c_n\}$ не убывает:

$$c_{n+1} - c_n = -a_{n+1} + 1 + a_n + (b_{n+1} - b_n) = -a_{n+1} + a_n + |a_{n+1} - a_n| \geq 0$$

Заметим, что $\{a_n\}$ сходится. Действительно, вариация ограничена, а значит ряд сходится абсолютно, поэтому можно убрать модуль. А отсюда явно следует сходимость $\{a_n\}$. $\{b_n\}$ тоже сходится, откуда сходится и $\{c_n\}$. $\square$

Теорема 1.21: Признак Дирихле

1. $a_n \rightarrow 0$ и имеет ограниченную вариацию

2. $\exists C : \forall k \in \mathbb{N} \quad \left| \sum_{n=1}^k b_n \right| \leq C$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

Доказательство:

$$S_n = \sum_{k=1}^n b_k, \text{ тогда } \sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k (s_k - s_{k-1}) = - \sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) s_k + a_{n+1} s_n - a_1 s_0$$

$a_{n+1} s_n$ стремится к нулю, $a_1 s_0$ является константой, а $\sum_{k=1}^n (a_{k+1} - a_k) s_k$ сходится абсолютно. А значит искомым ряд сходится. $\square$

Определение 1.22: Признак Лейбница

$$b_n = (-1)^n$$

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ сходится, если $a_n \rightarrow 0$ и имеет ограниченную вариацию (монотонна).

Определение 1.23: Признак Абеля

1. a_n имеет ограниченную вариацию (a_n не обязательно сходится к 0).
2. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится.

Тогда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ сходится.

1.4. Равномерная сходимость

$\{f_n : X \rightarrow \mathbb{R}\}$ — последовательность функций.

Определение 1.24

1. Последовательность $\{f_n\}$ сходится поточечно, если для любого $x \in X$ сходится $\{f_n(x)\}$.
2. $\{f_n\}$ сходится равномерно, если она сходится поточечно и

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \forall x \in X \forall n \geq N$$

3. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ сходится поточечно (соответственно равномерно), если последовательность $\left\{ \sum_{k=1}^n f_k \right\}$ сходится поточечно (равномерно).

Пример 1.25

$$f_n(x) = \arctan(nx)$$

$$\lim f_n(x) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn} x$$

Утверждение 1.26

X — метрическое пространство, $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in X$

Если f_n непрерывно в x для любого n и равномерно сходится к f в некоторой окрестности x , то $\lim f_n = f$ непрерывно в x .

Доказательство:

Хотим такое:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : |f(y) - f(x)| < \varepsilon \text{ при } \rho(x, y) < \delta$$

$$|f(y) - f(x)| = |f(y) - f_N(y) + f_N(y) - f_N(x) + f_N(x) - f(x)| \leq$$

$$\leq |f(y) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)|$$

Если $f_n \rightarrow f$ равномерно сходится на шаре $B_\gamma(x)$, то

$$\exists N : |f_n(y) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall y \in B_\gamma(x) \quad \forall n \geq N$$

$$\exists \beta > 0 : |f_N(y) - f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{3} \text{ при } \rho(y, x) < \beta$$

Положим $\delta = \min\{\gamma, \beta\}$, ура.

Утверждение 1.27

$\{f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}\}$, $f_n \rightarrow f$ равномерно, и f_n интегрируема по Риману для любого n . Тогда f интегрируемо по Риману и $\int_a^b f dx = \lim \int_a^b f_n dx$

Пример 1.28

Придумаем функцию на $[0, 1]$

Пусть $\{q_n\}_{n=1}^\infty$ — все рациональные числа на отрезке $[0, 1]$.

$$f_n(x) = \begin{cases} 1, & x = q_j \text{ для некоторого } j \in \{1, 2, \dots, n\} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$f = \lim f_n$ — функция Дирихле — не интегрируема по Риману.